Phụ lục C: TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM

Tên phần mềm: Website quản lý cửa hàng bán bánh

C.I Bảng sắp xết thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

TT	Mô tả yêu cầu	Phân loại	Ghi chú
	Module Sản phẩm		
1	Thêm bánh (sản phẩm) mới	Dữ liệu đầu vào	Màn hình thêm bánh
2	Sửa thông tin bánh (sản phẩm)	Dữ liệu đầu vào	Màn hình sửa thông tin bánh
3	Xóa sản phẩm	Dữ liệu đầu vào	Thao tác xóa sản phẩm
4	Tải lên hình ảnh thực tế của bánh	Dữ liệu đầu vào	Tải ảnh bánh
5	Tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc theo tên sản phẩm	Yêu cầu truy vấn	Tìm kiếm sản phẩm
6	Xem danh sách & chi tiết thông tin bánh	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu sản phẩm
	Module Người dùng		
7	Đăng ký tài khoản khách hàng mới	Dữ liệu đầu vào	Màn hình đăng ký
8	Đăng nhập hệ thống	Dữ liệu đầu vào	Màn hình đăng nhập
9	Cập nhật thông tin cá nhân	Dữ liệu đầu vào	Cập nhật thông tin
10	Tra cứu xem thông tin cá nhân	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu cá nhân
11	Xem danh sách khách hàng (Dành cho Admin)	Yêu cầu truy vấn	Xem danh sách
12	Gửi email/SMS thông báo xác nhận tài khoản / mã OTP	Dữ liệu đầu ra	Xuất thông báo OTP
	Module Trợ lý chọn bánh thông minh		
13	Form khảo sát nhanh (chọn dịp lễ, ngân sách)	Dữ liệu đầu vào	Màn hình khảo sát
14	Tra cứu danh sách các tiêu chí khảo sát có sẵn	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu tiêu chí
15	Tự động phân tích và xuất danh sách mẫu bánh gợi ý	Dữ liệu đầu ra	Kết quả gợi ý
	Module Nhãn thẻ & Đề xuất		
16	Thêm mới gán nhãn thẻ đặc trưng cho từng loại bánh	Dữ liệu đầu vào	Màn hình thêm nhãn
17	Gỡ hoặc cập nhật nhãn thẻ	Dữ liệu đầu vào	Cập nhật/Gỡ nhãn
18	Tìm kiếm và xem danh sách nhãn thẻ đang có	Yêu cầu truy vấn	Xem danh sách nhãn

	Module Giỏ hàng & Đặt hàng		
19	Thêm mới bánh vào giỏ hàng	Dữ liệu đầu vào	Màn hình giỏ hàng
20	Điều chỉnh số lượng bánh hoặc xóa bánh khỏi giỏ	Dữ liệu đầu vào	Điều chỉnh giỏ hàng
21	Xác nhận và tiến hành đặt hàng	Dữ liệu đầu vào	Thao tác đặt hàng
22	Xem thông tin chi tiết giỏ hàng hiện tại	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu giỏ hàng
23	Tính toán và xem tổng số tiền tạm tính trong giỏ	Yêu cầu truy vấn	Tính toán chi phí
24	Xuất hóa đơn / Phiếu xác nhận đơn hàng thành công	Dữ liệu đầu ra	In/Xuất hóa đơn
	Module Quản lý đơn hàng		
25	Cập nhật trạng thái xử lý đơn	Dữ liệu đầu vào	Cập nhật trạng thái
26	Yêu cầu hủy đơn hàng	Dữ liệu đầu vào	Thao tác hủy đơn
27	Khách hàng xem lịch sử các đơn hàng đã đặt	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu lịch sử
28	Xem chi tiết tiến độ và trạng thái hiện tại của đơn hàng	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu tiến độ
29	In / Xuất phiếu giao hàng / Chi tiết đơn hàng	Dữ liệu đầu ra	Xuất phiếu giao
	Module Báo cáo & Thống kê		
30	Thiết lập bộ lọc khoảng thời gian	Dữ liệu đầu vào	Bộ lọc báo cáo
31	Tra cứu các chỉ số kinh doanh nhanh trên màn hình	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu chỉ số
32	Báo cáo doanh thu & Báo cáo bánh bán chạy	Dữ liệu đầu ra	Xuất báo cáo
	Module Bảo mật & Phân quyền		
33	Tạo mới, chỉnh sửa tài khoản quản trị viên	Dữ liệu đầu vào	Màn hình quản trị
34	Thiết lập và phân quyền truy cập chi tiết	Dữ liệu đầu vào	Phân quyền
35	Mã hóa và đổi mật khẩu người dùng	Dữ liệu đầu vào	Đổi mật khẩu
36	Tra cứu danh sách tài khoản	Yêu cầu truy vấn	Tra cứu tài khoản

C.II Bảng chuyển đổ yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)

TT	Tên Use-case	Tên tác nhân	Stt chức năng yêu	Mức độ
	I. Phân hệ Quản lý sản phẩm & Nhãn thẻ			

1	Thêm, sửa, xóa bánh (sản phẩm)	Quản trị viên (Admin)	1, 2, 3, 4	Đơn giản
2	Tra cứu & Xem chi tiết bánh	Khách hàng / Admin	5, 6	Đơn giản
3	Quản lý gán nhãn thẻ đặc trưng	Quản trị viên (Admin)	16, 17, 18	Đơn giản
	II. Phân hệ Quản lý người dùng & Tài			
4	Đăng ký & Đăng nhập tài khoản	Khách hàng	7, 8	Đơn giản
5	Quản lý thông tin cá nhân	Khách hàng	9, 10	Đơn giản
6	Quản lý danh sách khách hàng	Quản trị viên	11	Đơn giản
7	Gửi thông báo OTP (Email/SMS)	Hệ thống SMS/Email	12	Đơn giản
	III. Phân hệ Trợ lý chọn bánh thông minh			
8	Khảo sát & Nhận gợi ý bánh thông minh	Khách hàng	13, 14, 15	Trung bình
	IV. Phân hệ Giỏ hàng & Đặt hàng			
9	Quản lý giỏ hàng & Tính tiền	Khách hàng	19, 20,	Trung bình
10	Tiến hành đặt hàng & Xuất hóa đơn	Khách hàng	21, 24	Đơn giản
	V. Phân hệ Quản lý đơn hàng			
11	Quản lý & Cập nhật trạng thái đơn hàng	Quản trị viên (Admin)	25, 29	Đơn giản
12	Theo dõi & Hủy đơn hàng	Khách hàng	26, 27, 28	Trung bình
	VI. Phân hệ Báo cáo & Thống kê			
13	Thống kê & Báo cáo doanh thu	Quản trị viên (Admin)	30, 31, 32	Đơn giản
	VII. Phân hệ Bảo mật & Phân quyền			
23	Quản lý danh sách công văn thông báo	Admin	23	Trung bình

C.III Bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

TT	Loại Actor	Mô tả	Số tác nhân	Trọng số	Điểm của từng loại tác nhân
1	Đơn giản	Tác nhân tương tác qua API (Email/SMS Service)	1	2	2
2	Trung bình	Tác nhân tương tác qua giao thức / CLI	2	0	0

3	Phức tạp	Tác nhân con người tương tác qua GUI (Khách hàng, Admin)	3	2	6
	Cộng	TAW			8

C.IV Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use-Case)

STT	Loại	Trọng số UCP chuẩn	Hệ số BMT	Số trường hợp sử dụng	Điểm trường hợp sử dụng
1	**B**				
	Đơn giản	5	1	14	70
	Trung bình	10	1	3	30
	Phức tạp	15	1	0	0
2	**M**				
	Đơn giản	5	1.2	0	0
	Trung bình	10	1.2	0	0
	Phức tạp	15	1.2	0	0
3	**T**				
	Đơn giản	5	1.5	0	0
	Trung bình	10	1.5	0	0
	Phức tạp	15	1.5	0	0
	Cộng 1+2+3	TBF		17	100

C.V Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ

TT	Các hệ số	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Ghi chú

I	**Hệ số KT-CN (TFW)**			**25**	
1	Hệ thống phân tán	2	2	4	
2	Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng	1	2	2	
3	Hiệu quả sử dụng trực tuyến	1	3	3	
4	Độ phức tạp của xử lý bên trong	1	2	2	
5	Mã nguồn phải tái sử dụng được	1	2	2	
6	Dễ cài đặt	0,5	2	1	
7	Dễ sử dụng	0,5	2	1	
8	Khả năng chuyển đổi	2	2	4	
9	Khả năng dễ thay đổi	1	2	2	
10	Sử dụng đồng thời	1	1	1	
11	Có các tính năng bảo mật đặc biệt	1	3	3	
12	Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba	1	0	0	
13	Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng	1	0	0	
II	**Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)= TCF = 0.6 + (0.01 x TFW)**	**0.85**			

C.VI Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường

1. Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

TT	Kỹ năng	Điểm đánh giá
1	**Kỹ năng lập trình**	
	HTML	10
	PHP/MySQL	10
	Javascript	10
	CSS	10

2	**Kiến thức về phần mềm**	
	VS Code / Development Tools	10
	MySQL Workbench / XAMPP	10
	Git / GitHub	10
	MS Word / Excel	10

2. Tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động (P)

TT	Các hệ số tác động môi trường	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định
I	**Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)**		**23**		
	Đánh giá cho từng thành viên				
1	Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP hoặc tương đương	1,5	3	4.5	1
2	Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự	0,5	2	1	0.1
3	Có kinh nghiệm về hướng đối tượng	1	3	3	1
4	Có khả năng lãnh đạo Nhóm	0,5	2	1	0.6
5	Tính chất năng động	1	4	4	1
6	Độ ổn định của các yêu cầu	2	4	8	1
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	-1	3	-3	0
8	Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó	-1	2	-2	0
II	**Hệ số phức tạp về môi trường (EF)=1.4+(-0.03xEFW)**				**0.905**
III	**Độ ổn định kinh nghiệm (ES)**				4.2

TT	Các hệ số tác động môi trường	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định
IV	**Nội suy thời gian lao động (P)**				20

C.VII Bảng tính toán giá trị phần mềm

TT	Hạng mục	Diễn giải	Giá trị
I	**Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)**		
1	Điểm Actor (TAW)	Phụ lục III	8.0
2	Điểm Use-case (TBF)	Phụ lục IV	100.0
3	Tính điểm UUCP	UUCP = TAW +TBF	108.0
4	Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)	TCF = 0,6 + (0,01 x TFW)	0.85
5	Hệ số phức tạp về môi trường (EF)	EF = 1,4 + (-0,03 x EFW)	0.905
6	Tính điểm AUCP	AUCP = UUCP x TCF x EF	83.08
II	**Nội suy thời gian lao động (P)**	P : người/giờ/AUCP	**20**
III	**Giá trị nỗ lực thực tế (E)**	E = 10/6 x AUCP	**138.47**
IV	**Mức lương lao động bình quân (H)**	H: người/giờ	**35,000**
V	**Giá trị phần mềm nội bộ (G)**	G = 1,4 x E x P x H	**135,700,600**